

9.4 Google Colab con algoritmo Otsu

- Fecha de entrega 9 de mar a las 23:59
- Puntos 5
- Entregando una carga de archivo
- Tipos de archivo pdf y zip



Objetivo

El objetivo de esta sesión práctica es implementar el algoritmo de segmentación de Otsu, así como conocer sus fortalezas y debilidades.



Instrucciones

Para esta actividad se requiere:

1. Ingresar a Canvas y descargar el proyecto en [Notebook \(https://experiencia21.tec.mx/courses/547213/files/212709924/download\)](https://experiencia21.tec.mx/courses/547213/files/212709924/download). [↓ \(https://experiencia21.tec.mx/courses/547213/files/212709924/download?download_frd=1\)](https://experiencia21.tec.mx/courses/547213/files/212709924/download?download_frd=1).
2. Revisar los ejercicios propuestos antes de codificar e identificar las secciones de libro o de las diapositivas que te puedan servir como soporte
3. Experimenta con diferentes imagenes ademas de las provistas en en Colab, identifca imagenes con diferentes backgrounds y estilos, cuales son las limitaciones de single thresholding contra el algoritmo de Otsu
4. (Opcional) Como en un proyecto previo, es posible aplicar Otsu para ventanas de diferentes tamaños, obteniendo mejores resultados. Realiza esta implementacion y ve como mejoran los resultados con el ejemplo de la hoja de papel.



Especificaciones de entrega

El proyecto de Google Colab debe ser descargado y puesto en un archivo zip. Para evitar problemas, se pide generar también un archivo PDF con los resultados finales y las respuestas a las preguntas argumentativas.

- **Modalidad:** Equipo.
- **Medio de realización/entrega:** En línea.
- **Formato:** PDF con captura de pantalla y discusión de los resultados. Asimismo se deberá subir el ejecutable en formato comprimido.



Criterios de evaluación

- **Código ejecutable:** 40%
- **Respuestas a las preguntas:** 40%
- **Formato del documento:** 20%



Recursos de apoyo

Tutoriales

https://docs.opencv.org/4.x/d7/d4d/tutorial_py_thresholding.html  (https://docs.opencv.org/4.x/d7/d4d/tutorial_py_thresholding.html)

<https://learnopencv.com/otsu-thresholding-with-opencv/>  (<https://learnopencv.com/otsu-thresholding-with-opencv/>)

<https://www.geeksforgeeks.org/mahotas-otsus-method/>  (<https://www.geeksforgeeks.org/mahotas-otsus-method/>)



Bibliografía

- Capitulo 10. Digital Image Processing. R. Gonzalez & R. Woods. 4° Edition. Pearson.

Google Colab

Criterios	Calificaciones			Pts
Código Ejecutable	2 para >0.0 pts Completo El código es ejecutable		0 pts Incompleto El código no es ejecutable	2 pts
Respuesta a las preguntas	2 pts Completo Se responde adecuadamente a las preguntas solicitadas e incluye justificación con base	1 pts Parcialmente Se incluyen respuestas a las preguntas pero falta la justificación con base a la	0 pts Incompleto Falta responder a preguntas	2 pts
Formato del Documento	1 pts Completo a la investigación realizada y siguiendo escritura académica y referencias correspondientes Se sigue un formato legible y ordenado, con una presentación adecuada para la revisión.	0 pts Incompleto El formato es desordenado y de difícil lectura y comprensión		1 pts

Puntos totales: 5